

# 物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-slit-spacing 08

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.2 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 10 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.8 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 10 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 2 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 20 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.2 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 20 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 3 干渉縞の間隔  $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 30 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.4 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 30 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 4 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 40 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $0.6 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 40 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 5 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 50 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.5 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 50 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 6 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 60 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.4 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 60 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 7 干渉縞の間隔  $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 70 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.8 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 70 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 8 干渉縞の間隔  $\Delta x = 4.8 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 80 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.0 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 80 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 9 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 90 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.7 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 90 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。
- 10 干渉縞の間隔  $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 200 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を  $1.2 \text{ m}$  から波長  $\lambda = 200 \text{ nm}$  に変えたとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm になるか。

こたえ

1 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.2 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 10.4 \text{ nm}$  の波縞の間隔  $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$  から波長  $\lambda = 1$  ことえ:  $1 \text{ mm}$  ことえ:  $0.5 \text{ mm}$

2 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 20 \text{ nm}$  の波の干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$  から波長  $\lambda = ?$  を求めよ。  
 こたえ:  $0.25 \text{ mm}$                       こたえ:  $0.25 \text{ mm}$

3 干渉縞の間隔  $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 300 \text{ nm}$  の波縞の間隔  $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$  から波長  $\lambda = ?$  を求めよ。  
 こたえ:  $0.25 \text{ mm}$                       こたえ:  $1 \text{ mm}$

**4** 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 6.0 \times 10^{-8} \text{ m}$  の光が、狭さ  $a = 0.16 \text{ mm}$  の単スリットを通過するときの回折角  $\theta$  を求めよ。  
こたえ：1 mm

5 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 500 \text{ nm}$  の場合、二重スリットの間隔はどれくらいか。  
こたえ：  $0.5 \text{ mm}$

6 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 500 \text{ nm}$  の場合、二重スリットの間隔はどれくらいか。  
こたえ：  $0.25 \text{ mm}$

6 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 600 \text{ nm}$  の光が二重スリットから波長  $\lambda = 400 \text{ nm}$  の光と重なるときの干渉縞の間隔  $\Delta x$  を求めよ。

こたえ:  $0.25 \text{ mm}$                       こたえ:  $1 \text{ mm}$

7 干渉縞の間隔  $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 700 \text{ nm}$  の光の干渉縞の間隔を求めよ。  
 こたえ:  $0.5 \text{ mm}$

8 干渉縞の間隔  $\Delta x = 4.8 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 80 \text{ nm}$  の干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$  から波長  $\lambda = ?$  を求めよ。  
 こたえ:  $0.25 \text{ mm}$                       こたえ:  $0.5 \text{ mm}$

9 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 90 \text{ nm}$  の光の干渉縞の間隔を求めよ。  
 こたえ:  $1 \text{ mm}$

10 干渉縞の間隔  $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 200 \text{ nm}$  の光の干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$  から波長  $\lambda = ?$  を求めよ。  
 こたえ:  $0.25 \text{ mm}$                       こたえ:  $0.5 \text{ mm}$